

PROJECT 2 · 2026.05

LearnHub

인증 · 권한 · 운영

JWT 기반 보안 아키텍처 & 역할 분리 플랫폼

CONTENTS

목차

01

PART 1

기술 스택

02

PART 2

구현 기능

03

PART 3

참조

P1 → P2 핵심 변화

영역	P1	P2
사용자 식별	userId = 1 하드코딩	JWT Access Token 기반 식별
인증 · 보안	없음	Spring Security + BCrypt 비밀번호 해싱
사용자 역할	없음	STUDENT / INSTRUCTOR 역할 분리
강의 관리	시드 데이터만 (수정 불가)	강사가 직접 등록 · 수정 · 삭제
학습 커뮤니티	없음	댓글 · 대댓글 · 좋아요
수강 신청	userId 파라미터 전달	토큰에서 사용자 자동 식별
회원 UI	없음	회원가입 · 로그인 · 역할 선택 페이지

기술 스택

Backend

- Spring Boot
- Spring Security
- jjwt
- BCryptPasswordEncoder
- Spring Data JPA
- Flyway Migration
- MySQL 8

Frontend

- Next.js (App Router)
- TypeScript
- Zustand Auth Store
- Axios Interceptor
- TailwindCSS
- Playwright (E2E)

Database & Infra

- MySQL 8
- comment 테이블
- comment_like 테이블
- user.password BCrypt 해시
- user.role 실사용
- Docker Compose

인증 · 회원 관리

회원가입

이메일 · 비밀번호 · 역할 선택

- 이메일 + 비밀번호 + 닉네임 입력
- 가입 시 학생 / 강사 역할 직접 선택
- 비밀번호 8자 이상 유효성 검증
- 이메일 중복 시 409 에러 처리

로그인 · 로그아웃

JWT 토큰 발급 및 상태 관리

- 로그인 성공 시 Access Token 발급 (1시간)
- LocalStorage + Zustand로 로그인 상태 유지
- 모든 API 요청에 토큰 자동 첨부
- 토큰 만료 시 자동 로그아웃 처리

역할별 접근 제어

STUDENT vs INSTRUCTOR 권한 분리

기능	익명	학생	강사
강의 탐색 · 상세	✓	✓	✓
수강 신청 · 진도	—	✓	—
댓글 작성 · 좋아요	—	✓	—
강의 등록 · 수정	—	—	✓
강사 대시보드	—	—	✓

헤더 역할 분리

강사 로그인 → 강사 대시보드 링크

학생 로그인 → 내 강의실 · 대시보드 링크

강의 탐색 · 수강 · 학습

강의 탐색

목록 조회 · 검색 · 필터

- 카테고리별 필터 (백엔드 · 프론트 · AI 등)
- 키워드 검색 (제목 · 설명)
- 인기 강의 (수강생 수 기준 정렬)
- 강의 상세 — 섹션 · 영상 목록 · 미리보기

수강 신청

JWT 기반 사용자 식별

- 강의 상세 페이지에서 수강 신청
- 동일 강의 중복 수강 방지
- 수강 취소 기능
- 내 강의실에서 수강 중 강의 전체 확인

영상 시청 · 진도 관리

학습 진도 자동 저장

- YouTube IFrame API 기반 영상 재생
- 시청 위치 (초 단위) 자동 저장
- 강의 영상 완료 처리
- 강의별 진도를 (%) 계산 · 표시

대시보드 · 내 강의실

학습 현황 한눈에 보기

- 전체 수강 강의 수 · 완료 강의 수
- 진행 중인 강의 카드 + 진도바
- 이어서 학습하기
- 평균 진도를 통계

학습 커뮤니티 — 댓글 시스템

댓글 CRUD

강의 영상별 댓글 작성 · 관리

- 강의 영상 하단 댓글 작성 폼
- 댓글 목록 조회 (익명 사용자도 가능)
- 본인 댓글만 수정 · 삭제 가능
- 타인 댓글 수정 시도 시 403 반환

대댓글

1단계 대댓글 지원

- 댓글에 대한 답글 작성
- 부모 댓글 삭제 시 대댓글 함께 삭제
- 목록 조회 시 replies[] 트리 구조 반환

좋아요

댓글 좋아요 · 취소 토글

- 좋아요 추가 · 취소 버튼
- 좋아요 수 실시간 카운트
- 동일 댓글 중복 좋아요 방지

DB 구조

comment · comment_like 신규 테이블

comment

id · lecture_id
user_id · parent_id
content · created_at

comment_like

id · comment_id
user_id · created_at
UNIQUE(comment, user)

강사 운영 — 강의 등록 · 관리

강의 등록

강사가 직접 강의 생성

- 강사 대시보드 (/instructor) 전용 페이지
- 제목 · 설명 · 카테고리 · 난이도 입력 폼
- 즉시 공개 / 비공개 선택
- INSTRUCTOR 역할만 접근 가능

강의 수정 · 삭제

본인 강의만 편집 가능

- 강의 정보 부분 수정 (PATCH)
- 강의 삭제 — 소유권 검증
- 타인 강의 수정 시도 시 403 반환

섹션 · 영상 추가

강의 콘텐츠 구성

- 강의에 섹션 추가 (순서 자동 지정)
- 섹션에 영상 추가 (제목 · YouTube URL)
- 미리보기 영상 설정

강사 대시보드

내 강의 한눈에 관리

- 등록된 강의 목록 (수강생 수 표시)
- 공개 / 비공개 상태 배지
- 섹션 추가 버튼 (모달 UI)
- 강의 삭제 버튼

GitHub & 참조 안내

Repository

github.com/yihyle/school

P2 문서

[docs/P2.md](#) 기획서 · 개발계획 · 요구사항 · ERD · API 명세 전체

[docs/p2/auth-spec.md](#) 토큰 · 헤더 · 에러 응답 규격

[docs/p2/e2e-cases.md](#) E2E 테스트 케이스 목록

[docs/일지_p2_week1~3.html](#) 주차별 개발 일지

[docs/P2-발표자료.pdf](#) 본 발표 자료

P2 핵심 코드 위치

JWT · 인증 필터	backend/.../auth/
Security 설정	backend/.../config/SecurityConfig.java
Auth API	backend/.../user/AuthController.java
강사 강의 관리	backend/.../course/CourseService.java
댓글 백엔드	backend/.../comment/
강사 대시보드	frontend/src/app/instructor/page.tsx
인증 상태 관리	frontend/src/stores/useAuthStore.ts

개발 환경 설정

[docs/개발환경설정.md](#)
[submit/개발환경설정.md](#)